



Presentasi

“Pengembangan Aplikasi Manajemen Kantin FILKOM Berbasis Web”

Oleh : Kelompok 47

Anggota Kelompok:

1. ADITYA RAJADANA HERNADI – 255150200111006
2. ALFITO HABIB FAISAL ALANSHORI – 255150207111023
3. IRDIAN AHMAD SYAUQI – 255150207111031
4. AJENG APRILIANTI NINGRUM – 255150201111024
5. LUNGGA ELYAS YAHYA – 255150201111028

Latar Belakang

Bab 1

Kantin merupakan fasilitas penting bagi sivitas akademika, termasuk di FILKOM UB yang memiliki aktivitas transaksi tinggi. Namun, pengelolaan yang masih manual menyebabkan ketidaktepatan data, kesulitan pelaporan keuangan, dan antrean pelayanan yang lama. Karena itu, diperlukan solusi digital berbasis web untuk mengotomatisasi pemesanan, transaksi, dan pelaporan agar lebih efisien dan terintegrasi. Aplikasi ini juga sejalan dengan SDGs poin 9 karena menghadirkan inovasi teknologi di lingkungan pendidikan.

Rumusan Masalah

Bab 1

1

Bagaimana merancang sistem manajemen kantin berbasis web yang dapat mempermudah pengelolaan transaksi dan stok barang?

2

Bagaimana sistem ini dapat memberikan laporan penjualan dan keuangan secara otomatis?

3

Bagaimana penerapan antarmuka pengguna yang mudah digunakan oleh pedagang dan pelanggan di lingkungan FILKOM?

Tujuan

Bab 1

1

Mengembangkan aplikasi web untuk pengelolaan transaksi dan stok kantin FILKOM.

2

Menghasilkan sistem pelaporan keuangan otomatis yang akurat.

2

Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam manajemen operasional kantin.

Manfaat

1

Bab 1

Secara teoritis:

Menjadi referensi bagi pengembangan sistem informasi manajemen berbasis web.
Menambah wawasan tentang penerapan metode prototyping dalam rekayasa perangkat lunak.

Secara praktis:

Membantu pengelola kantin dalam manajemen stok dan keuangan, Mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan makanan dan minuman. Meningkatkan akurasi dan efisiensi proses administrasi di lingkungan FILKOM.

2

Bab 2

Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini merujuk pada teori sistem informasi dan pengembangan perangkat lunak. MIS digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan (Laudon & Laudon, 2021), sementara metode Prototyping membantu validasi kebutuhan pengguna sejak awal (Sommerville, 2019). Teknologi yang digunakan meliputi PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, dan Laravel. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi kantin meningkatkan efisiensi dan mempermudah integrasi pembayaran digital, sehingga mendukung relevansi pengembangan aplikasi ini.

METODOLOGI DAN SOLUSI

Bab 3

1

Metodologi Perancangan

Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah **Prototyping Model**, di mana sistem dikembangkan melalui iterasi rancangan dan pengujian berulang agar sesuai dengan kebutuhan pengguna.

- IDE: Visual Studio Code
- Framework: Laravel
- Database: MySQL
- Desain UI: Figma
- Web Server: XAMPP

Tools yang digunakan

Metode Penelitian

Adapun tahapannya sebagai berikut:

Bab 3

- **Analisis Kebutuhan** : Melakukan observasi dan wawancara dengan pengelola kantin dan pengguna (pihak kantin dan pelanggan) untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem.
- **Perancangan Prototipe** : Membuat rancangan antarmuka dan alur sistem menggunakan Figma dan Lucidchart.
- **Implementasi Sistem** : Pengembangan sistem dengan menggunakan PHP (Laravel) dan MySQL sebagai basis data.
- **Uji Coba dan Evaluasi** : Melakukan pengujian terhadap fungsi-fungsi utama sistem, meliputi pemesanan, manajemen stok, dan pelaporan.
- **Penyempurnaan Aplikasi** : Perbaikan sistem berdasarkan hasil evaluasi pengguna dan mentor proyek.

METODOLOGI DAN SOLUSI

Bab 3

2

Solusi

Solusi yang diusulkan berupa “**Aplikasi Manajemen Kantin FILKOM berbasis web**” dimana aplikasi ini akan menyediakan platform digital bagi pengelola dan pengguna kantin untuk melakukan transaksi, memantau stok, serta mencatat keuangan secara otomatis.

3

Cara Kerja

- Pelanggan dapat melihat menu, melakukan pemesanan, dan melakukan pembayaran melalui web.
- Pengelola kantin menerima notifikasi pesanan, memperbarui stok, dan mencatat transaksi.
- Sistem secara otomatis membuat laporan keuangan harian dan bulanan.

METODOLOGI DAN SOLUSI

Bab 3

4

Manfaat

- Mengurangi kesalahan pencatatan.
- Mempercepat layanan.
- Menyediakan laporan keuangan yang akurat dan transparan.

5

Batasan

- Sistem hanya dapat diakses dalam jaringan FILKOM (pada tahap awal).
- Integrasi dengan pembayaran digital masih dalam tahap pengembangan.

Hipotesis Hasil

Bab 4

- **Prediksi Keluaran Utama** : Aplikasi manajemen kantin berbasis web diperkirakan dapat berjalan stabil dan sesuai kebutuhan, dengan fitur pemesanan, transaksi, stok, dan pelaporan keuangan yang terintegrasi secara otomatis. Sistem ini juga dirancang responsif dan mudah digunakan, baik di desktop maupun mobile.
- **Pencapaian Tujuan** : Melalui metode prototyping dan pemanfaatan PHP (Laravel) serta MySQL, tujuan pengembangan sistem diperkirakan tercapai. Aplikasi ini diharapkan meningkatkan efisiensi pelayanan, akurasi pencatatan, dan transparansi informasi bagi pengelola kantin.
- **Kesesuaian dengan Kajian Pustaka** : Prediksi hasil selaras dengan teori MIS dan metode prototyping, serta didukung penelitian sebelumnya yang menunjukkan digitalisasi kantin meningkatkan efisiensi dan pelaporan keuangan. Dengan demikian, aplikasi ini diperkirakan memberikan dampak signifikan pada proses operasional kantin FILKOM.

Penutup

- Sistem ini memberikan solusi digital pada pengelolaan kantin FILKOM.
- Mempercepat layanan dan mengurangi kesalahan pencatatan.
- Dapat dikembangkan lebih lanjut dengan integrasi pembayaran digital (QRIS atau E-Wallet).



Terima Kasih